第 6 章 室内空气环境营造的理论基础

VITO

目录

1 术语一览 4

2 章节脉络 7

2.1 室内空气环境营造方法概述 8

2.1.1 室内空气环境的基本要求 8

2.1.2 常见的营造方法 4 8

2.2 自然通风 8

2.2.1 热压作用下的自然通风 2 8

2.2.2 余压的概念 5 8

2.2.3 风压作用下的自然通风 1 8

2.2.4 风压、热压同时作用下的自然通风 2 8

2.2.5 自然通风的常见形式及优缺点 8

2.3 稀释法与置换法 8

2.3.1 稀释原理与稀释方程 8 8

2.3.2 稀释法常见送回风形式 8

2.3.3 置换法与置换通风 9

2.4 局域保障法 9

2.4.1 局域保障法的原理 9

2.4.2 局部送风 9

2.4.3 局部排除 9

2.5 室内空气环境的评价指标 9

2.5.1 理想稀释与置换时的描述参数 5 10

2.5.2 送风有效性的描述参数 10 10

2.5.3 污染物排除有效性的描述参数 15 10

2.5.4 空气扩散性能和均匀性指标 8 10

2.6 主要评价指标的测量方法 10
2.6.1 常见示踪气体及释放方法 11
2.6.2 换气次数的测量 2 11
2.6.3 空气龄与送风可及性的测量 6 11
2.6.4 污染物年龄与污染源可及性的测量 6 11
2.6.5 换气效率与排污效率的测量 3 11
3 客观题（共 25 题） 12
4 主观题（共 8 题） 24

VITO

1 术语一览

以下术语按照书中出现顺序排序

通风

自然通风与机械通风

窗孔的流量系数 μ

热压 $gh(\rho_w - \rho_h)$

余压 P_x

基准面

中和面

外门窗的当量孔口面积 F_d

通往楼梯间的内门窗与外门窗的当量孔口面积之比 m

建筑外围护结构上某一点的风压值 P_f

空气动力系数 K

穿堂风

被动风井通风

中庭通风

等价送风口浓度 C_s

等价出风口浓度 C_e

广义污染物

非稳定状态下全面稀释所需换气量

稀释法

混合通风

置换法

置换通风

热羽流

凉空气湖

活塞流

局部保障法

局部送风

局部排除

换气次数 n

名义时间常数 τ_n

送风有效性

空气龄 τ_p

空气龄的概率分布 $f(\tau)$

空气龄的累积分布 $F(\tau)$

全程空气龄

房间空气龄

残留时间 τ_{rl}

驻留时间 τ_r

平均空气龄 $\overline{\tau_p}$

出口空气龄 τ_e

换气效率 η_a, η_i

送风可及性 ASA

污染物排除有效性

污染物体平均浓度 $\bar{C}$

排空时间 τ_t

排污效率 ε

余热排污效率 η_t

污染物年龄 τ_{cont}

污染物年龄概率分布 $A(\tau)$

污染物年龄累积分布 $B(\tau)$

污染物可及性 ACS

速度不均匀系数 k_u

温度不均匀系数 k_t

空气扩散性能指标 $ADPI$

示踪气体

被动特性

脉冲法

上升法

下降法

VITO

2 章节脉络

以下章节中，带有公式的以 1 标出，绿色高光部分中数字代表公式数

VITO

2.1 室内空气环境营造方法概述

2.1.1 室内空气环境的基本要求

2.1.2 常见的营造方法 4

2.1.2.1 自然通风

2.1.2.2 机械通风

2.2 自然通风

2.2.1 热压作用下的自然通风 2

2.2.2 余压的概念 5

2.2.3 风压作用下的自然通风 1

2.2.4 风压、热压同时作用下的自然通风 2

2.2.5 自然通风的常见形式及优缺点

2.2.5.1 自然通风的常见形式

2.2.5.2 自然通风的优点

2.2.5.3 自然通风的不足

2.3 稀释法与置换法

2.3.1 稀释原理与稀释方程 8

2.3.2 稀释法常见送回风形式

VTO

2.3.3 置换法与置换通风

2.3.3.1 热羽流置换通风

2.3.3.2 单向流置换通风

2.4 局域保障法

2.4.1 局域保障法的原理

2.4.2 局部送风

2.4.2.1 局部送风系统分类

2.4.2.1.1 地板局部送风系统

2.4.2.1.2 工作台或隔板局部送风系统

2.4.2.1.3 顶部局部送风系统

2.4.2.2 局部送风系统节能性分析

2.4.2.3 局部送风系统的背景环境要求

2.4.3 局部排除

2.4.3.1 密闭罩

2.4.3.2 柜式排风罩

2.4.3.3 外部吸气罩

2.4.3.4 接受式排风罩

2.4.3.5 吹吸式排风罩

2.5 室内空气环境的评价指标

VTO

2.5.1 理想稀释与置换时的描述参数 5

2.5.1.1 理想稀释时的描述参数

2.5.1.1.1 换气次数

2.5.1.1.2 名义时间常数

2.5.1.2 理想活塞流时的描述参数

2.5.1.2.1 理想活塞流时的污染物分布规律

2.5.1.2.2 换气次数和名义时间常数

2.5.2 送风有效性的描述参数 10

2.5.2.1 空气龄

2.5.2.2 换气效率

2.5.2.3 送风可及性

2.5.3 污染物排除有效性的描述参数 15

2.5.3.1 污染物含量和排空时间

2.5.3.2 排污效率与余热排除效率

2.5.3.3 污染物年龄

2.5.3.4 污染源可及性

2.5.4 空气扩散性能和均匀性指标 8

2.5.4.1.1 不均匀系数

2.5.4.1.2 空气扩散性能指标

2.6 主要评价指标的测量方法

主要介绍一些常见的测量方法

2.6.1 常见示踪气体及释放方法

2.6.2 换气次数的测量 2

2.6.3 空气龄与送风可及性的测量 6

2.6.3.1 空气龄

2.6.3.2 送风可及性

2.6.4 污染物年龄与污染源可及性的测量 6

2.6.4.1 污染物年龄

2.6.4.2 污染物可及性

2.6.5 换气效率与排污效率的测量 3

2.6.5.1 换气效率

2.6.5.2 排污效率

VITO

3 客观题（共 25 题）

1.单选题 (1分)

自然通风中流体流速v和压差△P的关系为

A v =μ（△P/ρ）^1/2

B v = μ（2△P/ρ）^1/2

C v = μ（3△P/ρ）^1/2

D v = μ（4△P/ρ）^1/2

本题得分：1

正确答案：B

解析：见式(6-2)。

2.单选题 (1分)

常见的自然通风的形式不包括

A 中庭通风

B 风井通风

C 穿堂风

D 机械通风

本题得分：1

正确答案：D

解析：请输入文本。

3.多选题 (2分)

机械通风的优势为

A 风量可控

B 初投资和运行费低

C 不需要维护管理

D 气流分布可控

本题得分：2

正确答案： AD (少选不得分)

解析：见课本 P213、218、219。

9.单选题 (1分)

关于自然通风的驱动力,冬夏季差异分析不正确的是?()

A 冬季室内温度高于室外,热压使气流从建筑下部进、上部出

B 夏季夜间室外温度低于室内,可利用热压实现夜间通风降温

C 风压的大小与风速平方成正比,与建筑形状无关

D 冬季高层建筑热压过强可能导致底层门难以开启

本题得分： 1 分

正确答案： C

解析：见课本 P217，明确指出空气动力系数 K 与建筑物的形状有关，需要通过风洞内的模型试验得知具体建筑物的空气动力系数。

10.单选题 (1分)

下列关于自然通风与机械通风,说法不正确的是()

A 压差是自然通风的主要驱动力

B 自然通风在冬夏两季的主导驱动力相同,只是方向不同

C 机械通风可与过滤、热回收装置联合使用,自然通风难以实现

D 热压通风下,余压为负时开口会进风

本题得分： 1 分
正确答案： B

解析：见 P74，一般来说，夏季风压是空气渗透的主要动力，冬季供暖期，热压是空气渗透的主要动力，类比可知自然通风情况。

1.单选题 (1分)

根据稀释原理，室内污染物最终平衡浓度与下列哪个因素无关?

A 室内污染物散发浓度

B 室内污染物初始浓度

C 新风中污染物浓度

D 新风风量

本题得分：0
正确答案：B

解析：见课本 P221，“当$\tau \to \infty$时，空间内污染物浓度C_2区域稳定值$(C_S + \frac{\dot{m}}{Q})$。

2.多选题 (2分)

供冷时，局部个体送风的优势为

A 可降低背景温度

B 提供个性化需求的微环境

C 降低总冷负荷

D 增大新风和人的呼吸区的送风温差

本题得分：0

正确答案： BC (少选不得分)

解析：见课本 P226、P227、P228。

3.单选题 (1分)

描述污染物排除有效性的参数不包括

A 污染源可及性

B 排污效率

C 污染物年龄

D 空气扩散性能指标

本题得分：1

正确答案：D

解析：请输入文本。

4.单选题 (1分)

下列哪种送回风形式换气效率最高

A 下送上排

B 侧上送上排

C 全面孔板送风

D 顶送上排

本题得分：1

正确答案：C

解析：见 P233 的图 6-30，全面孔板送风能达到接近活塞流的效果，即换气效率接近 100%。

5.单选题 (1分)

下列哪种评价送风有效性的参数反应的是动态情况

A 空气龄

B 残余时间

C 换气效率

D 送风可及性

本题得分：1

正确答案：D

解析：ASA、ACS 评价的是动态情况，其余是稳态。

6.单选题 (1分)

对于均匀混合流，下列说法正确的是

A 入口空气龄最年轻

B 出口空气龄最老

C 入口空气龄最老

D 各处空气龄一样

本题得分：1

正确答案：D

解析：请输入文本。

7.单选题 (1分)

如果室内是均匀污染源，在活塞流的条件下排污效率为

A 0.5

B 1

C 2

D ∞

本题得分：0

正确答案：C

解析：对于室内均匀污染源，充分混合流$\varepsilon = 1$，理想活塞流$\varepsilon = 2$。

8.单选题 (1分)

一般情况下ADPI的控制范围一般应不小于

A 40%

B 60%

C 80%

D 100%

本题得分：1

正确答案：C

解析：见课本 P240。

9.单选题 (1分)

下列不能反映温度场不均匀程度的参数为

A 温度算数平均值

B 温度不均匀度系数

C 温度均方根偏差

D 速度不均匀系数

本题得分：1

正确答案：D

解析：这道题答案应该是 A、D。

10.单选题 (1分)

在释放点连续释放固定强度源的示踪气体，记录测量点处示踪气体浓度随时间的变化过程被称作

A 脉冲法

B 上升法

C 下降法

D 衰减法

本题得分：1

正确答案：B

解析：见课本 P241。

1.多选题 (2分)

(多选)下列关于室内空气环境营造的说法中,正确的是()

A 混合通风可能会降低清洁空气的利用效率

B 置换通风能够最有效的利用清洁空气,但室内其他区域污染物浓度可能超标

C 局部保障法(局部送风/排风)是一种提供良好微环境的方法

D 相比于集中混合方式,个体送风能提供更高的室内环境质量,能耗较高

本题得分： 2 分

正确答案： A,B,C (少选不得分)

解析：请输入文本。此题中可见置换通风跟局部送风具有类似性。

2.多选题 (2分)

(多选)下列说法正确的是()

A 总新风量满足要求时,IAQ不一定满足要求

B 气流分布包含风速,温度,湿度,污染物浓度场等

C 集总参数法适用于所有房间的通风效果评价

D 温度的均方根偏差可以反映温度场的不均匀程度

本题得分： 2 分

正确答案： A,B,D (少选不得分)

解析：C 选项见课本 P230，“如果室内空气充分混合，那么就可以用一个集总的参数对房间的通风效果进行总体评价”。

3.单选题 (1分)

下列哪个房间的换气次数最大()

A 房间体积50m³,通风量400m³/h

B 房间体积100m³,通风量600m³/h

C 房间体积50m³,通风量200m³/h

D 房间体积100m³,通风量400m³/h

本题得分： 1 分

正确答案： A

解析：见课本 P230 关于换气次数的定义。

4.单选题 (1分)

下列哪种气流组织形式最接近“活塞流”的特征()

A 顶送顶回的气流组织

B 侧送侧回的气流组织

C 下送上排(置换通风)的气流组织

D 散流器平送的气流组织

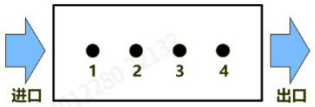
本题得分： 1 分

正确答案： C

解析：请输入文本。关于“散流器”，可以参考课本 P222 的介绍。

5.单选题 (1分)

在下图所示的活塞流中,当污染散发源位于哪一处时系统的排污效率最高()



A 1

B 2

C 3

D 4

本题得分： 1 分

正确答案： D

解析：见课本 P236 关于排污效率的比值定义：出口浓度与房间平均浓度之比。

6.单选题 (1分)

在际通风条件下,经过一个名义时间常数τ_n后,关于室内空气微团的替换情况,下列描述最准确的是()

A 室内原有的空气微团已经被100%完全替换成了新风

B 室内原有空气微团被替换了约 63.2%仍有约 36.8%的旧空气残留

C 室内原有空气微团被替换了约95%,仅剩极少部分残留

D 是否被替换取决于气流组织形式,如果是活塞流则全部替换,如果是混合流则替换一半

本题得分： 0 分

正确答案： B

解析：$e^{-1} \approx 0.368$，根据课本 P221 的稀释方程，B 选项没问题。D 选项关于活塞流的讨论是对的，关于混合流的讨论应该参考 B 选项。

7.多选题 (2分)

(多选)下列哪些参数的值有可能大于1()

A 房间的换气效率

B 房间某点的换气效率

C 排污效率

D 送风可及性

本题得分： 2 分

正确答案： B,C (少选得部分分)

解析：请输入文本。补充一条，ACS 也可能大于 1。

8.多选题 (2分)

(多选)关于传统气流组织评价指标与送风可及性()的区别,下列说法正确的是()

A 空气龄和换气效率反映的是稳态通风效果

B 送风可及性可以反映送风在有限时间内到达室内各点的能力

C 空气龄无法体现送风在任意时刻的有效性

D 送风可及性仅能用于评价稳态通风效果

本题得分： 2 分

正确答案： A,B,C (少选得部分分)

解析：请输入文本。

9.单选题 (1分)

某机械通风房间内存在持续散发污染物的污染源,送风口无污染物。关于该房间的污染物相关指标,下列说法中错误的是()

A 房间的排空时间越短,说明这套气流组织排除污染物的能力越强,污染物能被更快地排出去

B 污染源正下游的位置,污染物年龄更短,说明污染物能更快到达这里,因此这里的空气质量更差

C 若送风和排风出现气流短路,会导致室内污染物总量变大,排污效率下降

D 对于房间内任意位置,不会出现污染源可及性(ACS)大于1的情况

本题得分： 1 分

正确答案： D

解析：请输入文本。

10.多选题 (2分)

(多选)关于下降法(或衰减法)的操作流程,下列哪项描述是正确的?()

A 在释放点持续释放固定强度的示踪气体,直到浓度稳定

B 在释放点瞬间释放少量示踪气体,然后立即开始测量

C 先让房间内示踪气体浓度达到平衡状态,然后停止释放,再记录浓度随时间的变化

D 需要进行充分预混

本题得分： 2 分

正确答案： C,D (少选得部分分)

解析：需要注意 D 选项。同时，“浓度稳定”、“气体浓度达到平衡状态”跟“充分预混”是三个概念。充分预混是为了使气体浓度达到平衡状态，而浓度稳定并不一定有

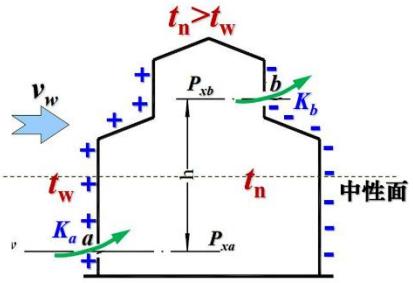
气体浓度平衡（可能这里浓度高一点、那里浓度低一点）。

VITO

4 主观题（共 8 题）

习题3

某工业建筑内有a、b两个窗户，高度相差h=10米，室内温度为30℃，室外温度为15℃，室外风速为2.5m/s，试计算a、b两个窗户的内外压差分别为多少



注：t_n=30℃时空气密度ρ_n= 1.165 kg/m³，t_w=15℃时，ρ_w= 1.226 kg/m³；室内外压差的计算方向为从室内向室外为正，风压系数K=1，空气的中和面位于两个窗户之间。

4

解析：见课本 P216、217。

$$\Delta P_a = -\frac{h}{2}(\rho_w - \rho_n)g - K\frac{v_w^2}{2}\rho_w$$

$$= -\frac{10}{2} \times (1.226 - 1.165) \times 9.8 - 1 \times \frac{2.5^2}{2} \times 1.226 = 6.82Pa$$

$$\Delta P_a = -\frac{h}{2}(\rho_w - \rho_n)g - K\frac{v_w^2}{2}\rho_w$$

$$= -\frac{10}{2} \times (1.226 - 1.165) \times 9.8 - 1 \times \frac{2.5^2}{2} \times 1.226 = 6.82Pa$$

习题4

清华大学老图书馆的中庭采用热压通风策略改善室内空气品质。中庭高度为15米，顶部设有一排通风天窗（有效开口面积2.5 m²），底部与室外连通（有效开口面积3.0 m²）。冬季某日室外温度为5℃，室内平均温度为20℃。假设空气密度为1.2 kg/m³，重力加速度取9.8 m/s²，流量系数为0.65。

(1)计算热压通风的理论驱动力（热压差ΔP）
(2)计算理论通风量Q（m³/s）
(3)若要求通风量提高至原值的1.5倍，列举至少两种可行的设计调整方案，并简要说明原理



5

解析：

（1）

将室内外空气视为理想气体，压强接近，有：

$$\rho_w = \rho_n \frac{T_n}{T_w} = 1.2 \times \frac{293.15}{278.15} \approx 1.2648 kg/m^3$$

故热压差：

$$\Delta P_{上} = \Delta P_{下} + gh(\rho_w - \rho_n) = 9.8 \times 15 \times (1.2648 - 1.2) \approx \Delta P_{下} + 9.53Pa$$

（2）见课本 P213，式(6-3)：

$$Q_{下} = \mu F_{下} \sqrt{\frac{2\Delta P_{下}}{\rho_n}} = 0.65 \times 3 \times \sqrt{\frac{2 \times \Delta P_{下}}{1.2}}$$

$$Q_{上} = \mu F_{上} \sqrt{\frac{2\Delta P_{上}}{\rho_n}} = 0.65 \times 2.5 \times \sqrt{\frac{2 \times \Delta P_{上}}{1.2}}$$

排气、进气稳定时：

$$Q_{上} = Q_{下}$$

联立解得：

$$\begin{cases} \Delta P_{下} = 21.66Pa \\ Q = Q_{上} = Q_{下} \approx 9.76m^3/s \end{cases}$$

（3）

①同时扩大上下两处的有效开口面积为原来的 1.5 倍，即：

$$\begin{cases} F_{下} = 4.5m^2 \\ F_{上} = 3.75m^2 \end{cases}$$

通过把门窗开大一些实现；

②同时扩大上下两处的流量系数为原来的 1.5 倍，即：

$$\mu = 0.975$$

通过优化开口形状，如流线型设计，减少局部阻力实现。

VITO



解析：

一、5 个建筑案例及气流组织特点

1. 清华大学建筑学院馆（伍舜德楼）

气流组织特点：采用**中庭+顶部天窗**的热压通风设计。中庭作为垂直通风通道，顶部天窗形成“烟囱效应”，利用室内外温度差（热压）驱动空气循环，促进建筑内部空气更新。

设计逻辑：通过建筑形态（中庭、天窗）强化热压通风，减少机械通风依赖，适配建筑学院对“可持续设计”的实践需求。

2. 清华大学新图书馆（李文正馆）

气流组织特点：结合**风压与热压通风**，建筑外立面设置可调节通风口，利用室外风（风压）和室内外温度差（热压）共同驱动空气流动；同时，内部采用“分区通风”，根据功能区（阅览区、书库）调整通风策略。

设计逻辑：平衡自然通风与机械通风，兼顾节能与室内环境舒适性（如阅览区需安静，书库需防潮）。

3. 清华大学蒙民伟音乐厅

气流组织特点：声学优先的自然通风设计。通风口与隔音结构结合（如消声风道、双层玻璃），在保证声学效果（避免噪音干扰）的同时，利用顶部天窗和侧窗实现自然通风，避免机械通风的噪音。

设计逻辑：功能导向（音乐厅需安静），通过“通风-声学”协同设计，实现自然通风与声学需求的平衡。

4. 清华大学美术学院

气流组织特点：风压主导的通风设计。建筑采用“挑檐+大开口”形态，利用室外风（风压）驱动空气流动；侧窗与顶窗结合，形成“穿堂风”，提升通风效率。

设计逻辑：适配美术学院“开放展示空间”的需求，通过建筑形态（挑檐、大开口）强化风压通风，营造通透的室内环境。

5. 清华大学法学院楼

气流组织特点：热压与风压协同的通风系统。建筑设置中庭（热压通风）和侧窗（风压通风），结合“可调节百叶窗”，根据室外风速和温度动态调整通风模式，实现“被动式通风+主动调节”的平衡。

设计逻辑：兼顾法学院“舒适办公”与“节能需求”，通过多模式通风策略，提升室内环境质量。

二、案例异同对比

共同点

核心目标：均采用**自然通风**（或自然通风为主），减少机械通风依赖，实现节能（符合清华“绿色建筑”理念）。

设计逻辑：通过建筑形态（中庭、天窗、开口）或系统设计（通风口、百叶窗），强化自然通风效果，适配建筑功能需求。

不同点

维度	差异体现
通风原理	建筑学院馆（热压为主）、新图书馆（风压+热压）、音乐厅（风压+声学协同）、美术学院（风压为主）、法学院楼（热压+风压协同）。
建筑形态	建筑学院馆（中庭+天窗）、新图书馆（可调节通风口）、音乐厅（消声风道+双层玻璃）、美术学院（挑檐+大开口）、法学院楼（中庭+侧窗）。
功能	建筑学院（可持续设计实践）、新图书馆（阅览/书库分区）、音乐厅（声

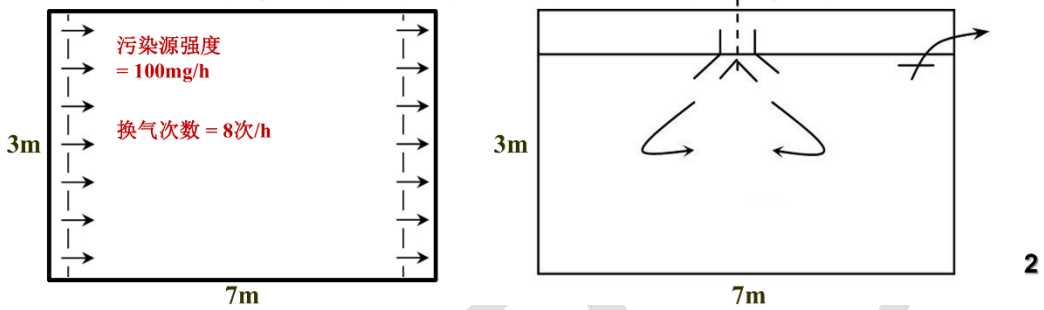
维度	差异体现
需求	学优先）、美术学院（开放展示）、法学院（舒适办公）。

VITO

习题1

接近活塞流的房间的室内空气质量是不是一定就比接近充分混合流的房间空气质量好呢？

1. 给出两个房间的工位与复印机的最佳布置，并说明原因；
2. 洁净房间1入口处出现甲醛污染，新风中甲醛浓度为0.01mg/m³，计算稳态时房间内的污染物总量？需要多久排空？



解析：不是。取决于房间内污染源和人员具体的位置分布。

1.无论活塞流还是混合流（理想充分混合流不存在，因此现实的混合流总是同时带有混合流和混合性和活塞流的定向性），工位最好在上游，复印机最好在下游，以避免复印机污染对人员的影响，并最大化排污效率。

2.

由课本 P221，污染物浓度最终趋于稳定值，尽管左侧房间为活塞流，但足够长时间后，我们仍然可以认为空气在这个空间内均匀混合：

$$C_2 = \left(C_s + \frac{\dot{m}}{Q}\right) = 0.01 + \frac{100}{8 \times 3 \times 7 \times 7} = 0.095 mg/m^3$$

排空时间：

$$\tau_t = 3600 \frac{C_2}{\dot{m}} = 3600 \times \frac{0.095}{100} = 3.42 s$$

习题2

1. 有了空气龄为什么还要提出排污效率？稳态通风情况下，在空间均布的单位体积污染源作用时，室内污染物浓度的分布规律与房间空气龄的分布规律有何种关系？

$$\bar{\tau}_p = \frac{\sum_i^n \tau_{pi} V_i}{V} \qquad \varepsilon = \frac{C_e - C_s}{\bar{C} - C_s}$$

2. 一实验室做完实验后苯浓度为0.33mg/m³，残留的苯污染源强度为60mg/h，房间体积为100m³，现在需要15分钟内通风换气(近似为理想活塞流)将苯浓度控制在标准值（0.03mg/h），则最低换气次数是多少？

3

解析：

一、问题 1：空气龄与排污效率的关系及稳态浓度分布规律

1. 为什么需要排污效率？

空气龄反映空气在房间内的**停留时间**，衡量空气的新鲜程度，但**排污效率**是衡量通风系统**排除污染物能力**的指标。两者的核心区别在于：

- 空气龄仅反映“停留时间”，无法直接体现“污染物被排除的比例”；
- 排污效率直接关联“污染物去除效果”，例如：活塞流的空气龄较短（空气新鲜），但若污染源在下游，排污效率可能低（下游浓度高）；充分混合流的空气龄较长（空气混合均匀），但若污染源强度低，排污效率可能高（整体浓度低）。

因此，**排污效率是空气龄的补充，用于更精准衡量通风对污染物的去除能力**。

2. 稳态通风下，空间均匀单位体积污染源的浓度分布与空气龄的关系

假设房间内污染源均匀分布（单位体积污染源强度为S，mg/(m³·h)），新风浓度$C_{in} = 0$（无污染物），换气次数为n（次/h），房间体积为V（m³），通风量为$Q = nV$（m³/h）。

- **充分混合流：**

  污染物浓度均匀分布，稳态浓度为$C_s = \frac{S}{n}$

空气龄均匀分布，平均空气龄为$\tau_p = \frac{1}{n}$（h）。

- **活塞流**：
  污染物浓度沿气流方向**线性增加**（因污染源均匀，空气流动时污染物随程积累），出口浓度（最高浓度）为$C_{out} = \frac{S}{n}$（与充分混合流稳态浓度相同，但分布不均匀）。
  空气龄沿程**线性增加**（入口处$\tau_p = 0$，出口处$\tau_p = \frac{1}{n}$）。

结论：稳态下，污染物浓度分布与空气龄分布规律**一致**（均匀或线性），取决于气流组织形式（充分混合流为均匀，活塞流为线性）。

二、问题 2：最低换气次数计算（理想活塞流）

1. 已知条件

- 初始苯浓度：$C_0 = 0.33mg/m^3$；
- 污染源强度：$S = 0.6mg/(m^3 \cdot h)$；
- 房间体积：$V = 100m^3$；
- 时间：$t = 15min = 0.25h$；
- 目标浓度：$C_{target} = 0.03mg/m^3$；
- 气流组织：理想活塞流。

2. 理想活塞流的非稳态浓度公式

活塞流中，出口浓度（最高浓度）随时间变化的公式为：

$$C_{out}(t) = \frac{S}{n}(1 - e^{-nt}) + C_0 e^{-nt}$$

（推导：基于质量平衡，污染源产生量，排出量，初始质量，解微分方程得此式）。

3. 代入数值求解

将已知条件代入公式：

$$0.03 = \frac{0.6}{n}(1 - e^{-0.25n}) + 0.33e^{-0.25n}$$

通过**试值法**求解：

- 试 n=20 次/h：右边≈0.032（略大于 0.03）；

- 试 n=21 次/h：右边≈0.0302（接近 0.03）；
- 试 n=22 次/h：右边≈0.0286（小于 0.03）。

4. 结论

最低换气次数约为 **21 次/h**（或更精确的 21.5 次/h，需根据计算精度调整）。

总结

- 问题 1：空气龄反映停留时间，排污效率反映污染物去除能力，两者互补；稳态下浓度分布与空气龄分布规律一致（均匀或线性）。
- 问题 2：通过理想活塞流的非稳态浓度公式，试值法求得最低换气次数约为 21 次/h。

VITO

习题3

请计算污染源在以下状态时活塞流的排污效率；

① 在房间前1/3处

② 在房间前1/3区间内均匀分布



4

解析：由课本 P236，式(6-45)（排污效率的定义）

①$\varepsilon = \frac{C_e}{\bar{C}} = \frac{1}{\frac{2}{3}} = 1.5$

②$\varepsilon = \frac{C_e}{\bar{C}} = \frac{1}{\frac{5}{6}} = 1.2$



解析：

一、核心逻辑：空气龄与场景的关联

空气龄越短（τ小），空气越“年轻”（新鲜）；空气龄越长（τ大），空气越“老”（陈旧）。而空气龄主要由**换气次数**决定（n越高，τ越短），同时受**气流组织**（如活塞流/混合流）和**污染源强度**影响。

二、三个场景的空气龄判断及依据

1. 学习场景：教室（如普通教室）

- **空气龄特征**：中等（$\tau \approx 6-10$分钟）。
- **依据**：
  - 气流组织：通常采用**机械通风或自然通风**（如开窗），换气次数中等（$n \approx 6-10$次/h），空气龄$\tau = \frac{1}{n} \approx 6-10$分钟；
  - 污染源：人员密集（学生上课），二氧化碳、异味等污染源强度较高，但通风能及时排出，空气龄适中。

2. 休息场景：图书馆（如阅览室）

- **空气龄特征**：较长（$\tau \approx 12-20$分钟）。
- **依据**：

- 气流组织：通常**封闭性较强**（如玻璃幕墙、少开窗），机械通风较弱（$n \approx 3-5$次/h），空气龄$\tau = \frac{1}{n} \approx 12-20$分钟；
- 污染源：人员密度低（安静阅读），污染源强度低，但通风不足导致空气停留时间长，空气较“老”。

3. 娱乐场景：体育馆（如篮球馆）

- **空气龄特征**：较短（$\tau \approx 4-6$分钟）。
- **依据**：
  - 气流组织：**空间大、通风好**（如机械通风系统或自然通风（开窗）），换气次数高（$n \approx 10-15$次/h），空气龄$\tau = \frac{1}{n} \approx 4-6$分钟；
  - 污染源：人员活动剧烈（运动），污染源强度高，但通风能快速排出，空气龄短，空气较“年轻”。

三、总结

- 空气最“年轻”的场景：**体育馆**（换气次数高，空气龄短）；
- 空气最“老”的场景：**图书馆**（换气次数低，空气龄长）；
- 教室（学习场景）介于两者之间。

关键依据：换气次数（n）是空气龄的核心影响因素，场景的通风条件（气流组织、机械/自然通风）决定了换气次数，进而影响空气龄。

以上将空气龄与名义时间常数等同，也即默认空间内流动为均匀混合流。

自由讨论2

如果你有一钢瓶封装的液体二氧化碳，以及几个二氧化碳浓度自记仪，能不能用来测出今天上课教室的无组织渗风换气次数？怎么测？



6

解析：利用课本 P241，式(6-62)，使用下降法测量换气次数。具体流程如下：

1. 原理回顾

无组织渗风换气次数（，单位：次/小时）反映封闭空间因渗风（如门窗缝隙、墙体渗透）导致的空气交换效率。示踪气体衰减法的核心公式为：

$$n = \frac{\ln\left(\frac{C_0}{C_t}\right)}{t}$$

其中：

- C_0：停止释放示踪气体时的初始浓度（需扣除背景浓度，如室外或课前教室内浓度）；
- C_t： 时刻的浓度；
- t：时间（小时，需与浓度单位匹配）。

2. 具体操作步骤

（1）封闭教室，准备测量

- 确保教室门窗关闭，无其他通风设备（如空调、开窗）运行，保持**封闭状态**（仅允许渗风）。
- 将二氧化碳浓度自记仪放置在教室**中央位置**（避免靠近释放点或角落，确保测量代表性），并记录初始浓度（如课前教室内二氧化碳浓度，或室外浓度作为

背景）。

（2）释放示踪气体（二氧化碳）

- 打开钢瓶阀门，缓慢释放液体二氧化碳（液体二氧化碳会迅速汽化，释放气体）。
- 持续释放一段时间（如 10-15 分钟），使教室内二氧化碳浓度**均匀升高**（可通过风扇辅助混合，若无可自然扩散，需等待足够时间确保浓度分布均匀）。
- 当浓度达到稳定（如比背景浓度高 500ppm 以上，确保后续衰减可测量），停止释放。

（3）记录浓度衰减数据

- 从**停止释放的时刻**开始，用浓度自记仪每隔固定时间（如每分钟或每 5 分钟）记录教室内二氧化碳浓度，持续 30 分钟至 1 小时（直至浓度衰减至接近背景水平）。

（4）数据处理与计算

- 绘制**浓度-时间曲线**（纵轴为浓度，横轴为时间）。
- 对浓度取自然对数（$\ln(C_t)$），绘制$\ln(C_t)$-**时间**曲线（应为直线，斜率为 ）。
- 通过线性回归计算斜率，取绝对值即为换气次数n（或直接用公式$n = \frac{\ln(\frac{C_0}{C_t})}{t}$计算，$C_0$为停止释放时的浓度，$C_t$为$t$时刻的浓度）。

3. 关键注意事项

- **背景浓度修正**：教室内原本有二氧化碳（来自人体呼吸等），需用“释放后浓度 - 背景浓度”作为有效浓度（如课前浓度或室外浓度）。
- **混合均匀性**：释放后需等待足够时间（如 10-15 分钟），确保二氧化碳在教室内均匀分布（否则局部浓度差异会导致测量误差）。
- **封闭性**：测量期间必须保持教室封闭，避免人为通风干扰渗风测量的准确性。